INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLÓGICO SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

PROFESOR:

ARQ. KARLA BELÉN GUERRERO CORONEL

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Topografía con Nivel Equivalente a Tecnológico Superior	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV 2025-ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	12/11/2025
Nombre de la asignatura:	Geometría y Trigonometría	**Nivel:**	I
Código de la asignatura:	UB01-04	**Créditos:**	4

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
-	-	-	UP02-04	Fundamentos de estructura Urbana-	II

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
X			64	80	48

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
Geometría y Trigonometría | Reunión-Unirse | Microsoft Teams	192

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Guerrero Coronel Karla Belén	karla.guerrero@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Arquitecta	

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Guerrero Coronel Karla Belén	karla.guerrero@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Arquitecta	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso		
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	La asignatura de Geometría y Trigonometría en Topografía constituye un aporte fundamental desde el área de las matemáticas, ya que proporciona las bases necesarias para comprender y aplicar conceptos espaciales, angulares y métricos. Estos conocimientos son indispensables para el desarrollo de competencias técnicas en otras asignaturas como dibujo topográfico, geodesia, cálculos altimétricos y sistemas de representación.
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes		

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura de Geometría y Trigonometría proporciona fundamentos matemáticos esenciales para la interpretación, representación y análisis del espacio en la práctica topográfica. A través del estudio de proyecciones, relaciones angulares, resolución de triángulos y sistemas de coordenadas, los estudiantes adquieren las bases necesarias para desarrollar levantamientos topográficos, elaborar planos precisos y comprender fenómenos espaciales complejos. Se abordan contenidos como vectores, ángulos, polígonos, funciones trigonométricas y sus aplicaciones en el campo. Esta asignatura fortalece el razonamiento lógico y la capacidad de abstracción, habilidades clave para enfrentar desafíos técnicos y analíticos en asignaturas posteriores. Su aporte es decisivo dentro de la carrera, ya que conecta la teoría matemática con la aplicación práctica en contextos reales del territorio, convirtiéndose en una herramienta indispensable para el desempeño profesional en el área de la topografía.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar la capacidad de lógica, deducción y razonamiento en los estudiantes mediante el análisis de las relaciones trigonométricas, su estudio matemático, gráfico y campo de aplicación.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender las relaciones fundamentales de la geometría y la trigonometría, mediante el estudio teórico, gráfico y algebraico de sus principios, para aplicarlas en la resolución de problemas espaciales propios de la topografía.
Procedimental	Aplicar funciones trigonométricas y técnicas geométricas, mediante ejercicios prácticos, representaciones gráficas y análisis de casos reales, para resolver situaciones relacionadas con levantamientos topográficos y representación del terreno.
Actitudinal	Fomentar una actitud analítica, lógica y perseverante frente a los desafíos matemáticos, mediante el trabajo en equipo, la resolución colaborativa de problemas y la reflexión sobre su utilidad, para enfrentar con responsabilidad las tareas propias del campo topográfico.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Graficar de funciones trigonométricas y crónicas con base a sus valores característicos y resuelve figuras planas.	Aplicar relaciones trigonométricas para la resolución de problemas topográficos, como cálculos de distancias, ángulos y desniveles.	Específica	Alta
	Utilizar la geometría analítica para interpretar y modelar superficies terrestres en levantamientos topográficos	Específica	Alta
	Interpretar y elaborar planos topográficos empleando principios geométricos y trigonométricos.	Profesionalizante	Alta
	Emplear ecuaciones de la recta y la circunferencia para definir alineaciones y	Específica	Alta

	cálculos en poligonales y redes geodésicas.		

8. EJE TRANSVERSAL	
Habilidades blandas:	Desarrolla el trabajo en equipo y la comunicación efectiva en la resolución de problemas geométricos y trigonométricos aplicados a la topografía.
Educación ambiental:	Aplica conocimientos de geometría y trigonometría para optimizar el uso del suelo y minimizar el impacto ambiental en levantamientos topográficos y proyectos de ordenamiento territorial.
Competencias digitales:	Utiliza software especializado en topografía para representar y analizar funciones trigonométricas, cónicas y modelos espaciales del terreno.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: REPRESENTACIÓN DE FIGURAS EN EL PLANO

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los elementos fundamentales de la geometría analítica, mediante el estudio de la recta, la circunferencia y el sistema de coordenadas rectangulares, para representar y analizar con precisión figuras en el plano cartesiano aplicables al ámbito topográfico.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Emplea ecuaciones de la recta y la circunferencia para definir alineaciones y cálculos en poligonales y redes geodésicas.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE									
N° DE SEMANA	CONTENIDOS	Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo		Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	La Recta	4 HS	**Aproximación.-** Identificar la presencia de la recta en el entorno físico mediante una lluvia de ideas en Mentimeter, a partir de la observación de un video corto y ejemplos cotidianos. **Elaboración.-** Realizar una clase explicativa mediante videos y una presentación en Genially sobre la definición, características, ecuaciones y representación gráfica de la recta en el plano cartesiano. **Refuerzo.-** Realizar un juego participativo con preguntas sobre la recta, tipos y su aplicación en coordenadas, utilizando la herramienta digital Educaplay. **Evaluación.-** Realizar un quiz interactivo en línea con preguntas de opción múltiple sobre los conceptos fundamentales de la recta y su uso en contextos topográficos.	5 HS	Plantear un caso práctico donde los estudiantes identifiquen y analicen la ecuación de una recta entre dos puntos topográficos. Explicar mediante video y presentación cómo aplicar la recta en levantamientos topográficos para determinar pendientes y alineaciones. Realizar una evaluación con un quizz digital para reforzar la comprensión y aplicación del tema.	4 HS	Aplicar los conceptos de geometría analítica para determinar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos en el terreno, con el fin de comprender su utilidad en el ámbito topográfico. Para ello, se debe calcular la pendiente de la recta que une los puntos A (2, 3) y B (8, 11), determinar la ecuación de la recta en la forma y = mx + b, convertir la pendiente en el ángulo de inclinación de la recta y elaborar un breve análisis sobre la importancia de este cálculo en la planificación y diseño de caminos o pendientes en topografía.	Genially Quizz, Educaplay, Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	La circunferencia	4 HS	**Aproximación**.- Exposición oral del docente sobre la definición, propiedades y aplicaciones de la circunferencia en geometría y topografía, apoyada con una infografía que sintetiza sus elementos fundamentales. **Elaboración**.- Presentación mediante diapositivas para explicar la ecuación de la circunferencia, su relación con conceptos geométricos y aplicaciones prácticas en levantamientos topográficos, como diseño de curvas y medición con coordenadas polares. **Refuerzo**.- Resolución participativa de un ejercicio aplicado relacionado con la circunferencia para fortalecer la comprensión del tema. **Evaluación**.- Asignación de una actividad autónoma que permita evaluar la comprensión y aplicación de los contenidos abordados durante la clase.	5 HS	Analizar un levantamiento topográfico que incluye el diseño de una curva circular para una vía. Calcular la ecuación de la circunferencia que define la curva utilizando coordenadas de puntos dados, y aplicar la fórmula para determinar distancias y ángulos necesarios para su trazado. Finalmente, elaborar un informe breve que explique la importancia de estos cálculos en la planificación y ejecución del proyecto vial.	4 HS	- Actividad Autónoma: La Circunferencia en la Geometría Los estudiantes analizarán las propiedades y la ecuación de la circunferencia, aplicando conceptos geométricos y trigonométricos para su representación y cálculo. Identificarán la ecuación general de la circunferencia, comprenderán su derivación a partir del Teorema de Pitágoras y verificarán su aplicación en diferentes contextos. Además, calcularán la longitud y el área de la circunferencia, relacionando estos conceptos con situaciones prácticas en topografía. Finalmente, elaborarán un informe detallado que incluya los procedimientos realizados y las conclusiones obtenidas.	Genially Kahoot, Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.

3	Sistema de coordenadas rectangulares	4 HS	**Aproximación:** Introducción teórica sobre los sistemas de coordenadas rectangulares y polares, explicando sus diferencias, características e importancia en geometría y topografía, apoyada con una presentación visual. **Elaboración:** Análisis de un video explicativo y desarrollo de un ejemplo guiado para comprender la conversión entre sistemas y sus aplicaciones prácticas. Refuerzo: Actividad práctica donde los estudiantes convertirán coordenadas entre ambos sistemas y resolverán un caso aplicado a la topografía. **Evaluación:** Síntesis final de conceptos clave seguida de una breve discusión para valorar la comprensión y la utilidad profesional de los sistemas de coordenadas.	6 HS	Analizar un caso práctico que involucre la conversión y aplicación de coordenadas rectangulares y polares en un levantamiento topográfico. Los estudiantes deberán identificar las coordenadas dadas, convertirlas entre sistemas, y explicar cómo estos datos facilitan la representación y medición precisa del terreno. Finalmente, presentarán un informe que incluya los cálculos realizados, la interpretación de resultados y la relevancia de ambos sistemas en contextos profesionales.	5 HS	Actividad interactiva en Educaplay.	Genially Educaplay Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.
TOTAL HORAS UNIDAD I		**12 HORAS**		**16 HORAS**		**13 HORAS**			
UNIDAD N° II: CÓNICAS Y APLICACIONES GEOMÉTRICAS EN EL ESPACIO									

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar las propiedades y ecuaciones de las cónicas (parábola, elipse e hipérbola), así como el cálculo de áreas y volúmenes de polígonos, mediante clases expositivas, ejercicios prácticos, representaciones gráficas y resolución de casos aplicados, para interpretar y modelar formas geométricas presentes en estudios de terreno y obras topográficas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Utiliza la geometría analítica para interpretar y modelar superficies terrestres en levantamientos topográficos.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		
1	La parábola	4 HS	**Aproximación.-** Introducción al concepto de la parábola como una sección cónica, identificando sus elementos fundamentales (foco, directriz, vértice y eje de simetría) a través de una explicación visual y discusión guiada. **Elaboración.-** Análisis de la ecuación canónica de la parábola y su deducción mediante una clase explicativa con ejemplos gráficos; se relacionará con aplicaciones prácticas en topografía e ingeniería. **Refuerzo.-** Resolución de ejercicios aplicados para consolidar la comprensión de la ecuación de la parábola, enfatizando su utilidad en el diseño de estructuras y trayectorias. **Evaluación.-** Construcción de parábolas utilizando software de diseño o herramientas geométricas, con la presentación de un producto final y su respectiva explicación.	5 H S	. Analizar un caso aplicado en topografía donde se requiera diseñar una trayectoria parabólica, como el trazado de una rampa o canal. Los estudiantes deberán identificar los elementos clave de la parábola involucrada, deducir su ecuación a partir de puntos dados y justificar su aplicación en el contexto técnico. Finalmente, deberán presentar una solución gráfica y argumentar su pertinencia desde el punto de vista geométrico y funcional.	4 HS	Actividad interactiva en Educaplay.	Genially Educaplay Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.

2	La elipse	4 HS	**Aproximación.-** Introducción a la elipse mediante una breve exposición teórica y análisis visual de su forma, elementos (focos, ejes, excentricidad) y su presencia en contextos topográficos. **Elaboración.-** Explicación detallada de la ecuación general de la elipse y su representación gráfica, complementada con ejercicios guiados y ejemplos aplicados al levantamiento topográfico. **Refuerzo.-** Resolución colaborativa de ejercicios prácticos relacionados con el cálculo de áreas y diseño de trazados elípticos, utilizando software geométrico o plantillas gráficas. **Evaluación.-** Aplicación de un ejercicio evaluativo en el que el estudiante debe identificar y representar una elipse en un caso práctico topográfico, justificando su utilidad y aplicabilidad.	5 HS	Desarrollar un caso aplicado en el que los estudiantes analicen las propiedades de la elipse, determinen su ecuación y calculen su área, relacionando estos conceptos con un diseño topográfico específico.	5 HS	Los estudiantes resolverán ejercicios sobre la ecuación de la elipse, identificando sus elementos principales como los ejes, focos y centro. Aplicarán los conceptos estudiados para representar la elipse en el plano cartesiano y deducir su ecuación a partir de datos específicos. Además, analizarán un caso aplicado que les permita comprender su utilidad en contextos reales, presentando sus resultados de forma clara, organizada y argumentada.	Genially , Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.

3	La hipérbola	4 HS	**Aproximación:** Introducción a la hipérbola y su relevancia en topografía, destacando aplicaciones prácticas. **Elaboración:** Explicación de propiedades, ecuación y elementos clave con apoyo visual. **Refuerzo:** Representación gráfica y resolución de ejercicios aplicados. **Evaluación:** Reflexión sobre su utilidad y evaluación mediante problemas prácticos	5 HS	Analizar un caso topográfico que requiera aplicar propiedades y ecuación de la hipérbola para resolver problemas de trayectorias o áreas de influencia, presentando resultados claros y justificado	5 HS	Actividad Autónoma: Análisis de la Hipérbola Resuelve y justifica los pasos para identificar el centro, calcular los valores de a, b y la distancia focal c, determinar focos y vértices, y representar la hipérbola gráficamente en el plano cartesiano.	Genially Educaplay Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.

4	Áreas y Volúmenes de Polígonos	4 HS	**Aproximación:** Se iniciará con una introducción sobre la importancia del cálculo de áreas y volúmenes en la topografía y la construcción, explorando conocimientos previos de los estudiantes. **Elaboración:** Se explicarán las fórmulas para calcular áreas de polígonos regulares e irregulares, y volúmenes de sólidos como prismas y pirámides, complementado con ejemplos prácticos y ejercicios guiados. **Refuerzo:** Los estudiantes realizarán una actividad práctica para resolver problemas aplicados, promoviendo la reflexión sobre la utilidad de estos cálculos en contextos reales. **Evaluación:** Se evaluará la comprensión mediante ejercicios y una tarea autónoma relacionada con el cálculo de áreas y volúmenes en topografía.	5 HS	Analizar un terreno o estructura topográfica que incluya polígonos regulares e irregulares, aplicando las fórmulas para calcular sus áreas y los volúmenes de los sólidos asociados. Identificar y justificar cada paso del procedimiento, interpretando los resultados para determinar su utilidad en proyectos de construcción o levantamientos topográficos. Finalmente, presentar un informe con los cálculos, conclusiones y recomendaciones.	5 HS	Actividad Autónoma: Cálculo del Área de un Terreno Irregular Determina el área de un terreno irregular usando el método de triangulación con coordenadas dadas. Representa los puntos en un croquis, divide el terreno en triángulos y calcula el área de cada uno con la fórmula correspondiente. Finalmente, presenta un informe breve que incluya los cálculos y una conclusión sobre la utilidad del método en topografía.	Genially Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.
TOTAL HORAS UNIDAD I		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**19 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**28 HORAS**		**36 HORAS**		**32 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL									
UNIDAD N° III: APLICACIÓN DE LA LOTUGS Y EL CÓDIGO MUNICIPAL EN PROYECTOS TOPOGRÁFICOS									
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Diseñar propuestas de aplicación de la LOOTUGS y el Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, mediante el análisis e interpretación de la normativa vigente y el desarrollo de casos prácticos, para garantizar la correcta gestión territorial y el cumplimiento legal en proyectos topográficos.								
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplicar las normas técnicas de urbanismo en el desarrollo de proyectos topográficos, garantizando que las mediciones y representaciones gráficas cumplan con los lineamientos legales y técnicos establecidos en el ordenamiento territorial								
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026								
N° DE SEMANA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**RECURSOS MATERIALES Y DIGITALES**	**EVALUACIÓN**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		
1	Ángulos	4 HS	**Aproximación:** Introducción al concepto y tipos de ángulos, sus elementos y unidades de medida. **Elaboración:** Clasificación y representación gráfica de ángulos con ejemplos y ejercicios. **Refuerzo:** Práctica guiada de medición y aplicación de ángulos en topografía y construcción. **Evaluación:** Actividad autónoma para analizar y medir ángulos en casos prácticos, con presentación de resultados.	5 HS	Diseñar un caso práctico donde los estudiantes identifiquen y midan ángulos, resuelvan problemas con tipos de ángulos y apliquen estos conceptos en situaciones topográficas o de construcción, incluyendo representación gráfica y reflexión final.	4 HS	Actividad interactiva en Educaplay.	Genially Educaplay Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.

2	Clasificación de ángulos	4 HS	**Aproximación:** Introducción a los conceptos básicos y clasificación de ángulos en topografía. **Elaboración:** Ejercicios prácticos para medir y representar ángulos aplicados a terrenos y estructuras. **Refuerzo:** Actividades que consolidan la comprensión y análisis de ángulos en contextos reales. **Evaluación:** Resolución de problemas para evaluar la aplicación de conceptos en topografía y diseño técnico.	5 HS	Planificar un caso práctico donde los estudiantes midan y representen ángulos aplicados a levantamientos topográficos o diseños técnicos. Incluir cálculos y análisis gráfico para resolver problemas reales. Finalizar con un informe breve sobre los resultados y su aplicación profesional.	4 HS	Identificación y Aplicación de Ángulos Los estudiantes investigarán y explicarán con sus propias palabras qué es un ángulo, además de identificar cinco tipos diferentes mediante dibujos y ejemplos prácticos en la vida cotidiana y la topografía. Actividad Interactiva: Juego de Ángulos en la Realidad En grupos, los estudiantes buscarán y fotografiarán ángulos en su entorno, para luego compartir y analizar su aplicación en mediciones y estructuras.	Genially Educaplay Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.

3	Triángulo rectángulo	4 HS	**Aproximación:** Introducir el triángulo rectángulo, sus propiedades y la importancia del Teorema de Pitágoras en topografía y diseño técnico. **Elaboración:** Explicar y aplicar las razones trigonométricas para resolver problemas relacionados con medición de terrenos e inclinaciones. **Refuerzo:** Resolver ejercicios prácticos que involucren cálculos con triángulos rectángulos y aplicación de trigonometría. **Evaluación:** Realizar una actividad donde los estudiantes calculen dimensiones y ángulos en casos reales, justificando sus resultados.	6 HS	Planificar un caso práctico donde los estudiantes apliquen el Teorema de Pitágoras y razones trigonométricas para calcular distancias y ángulos en mediciones topográficas. Incluir datos concretos para resolver problemas reales. Finalmente, presentar resultados con justificación técnica.	5 HS	Actividad Autónoma: Definirán el triángulo rectángulo, aplicarán el Teorema de Pitágoras y explicarán su uso en topografía. Actividad Interactiva: En grupos, medirán y calcularán distancias y alturas usando trigonometría, y compartirán resultados.	Genially Educaplay Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.
TOTAL HORAS UNIDAD III		**12 HORAS**		**16 HORAS**		**13 HORAS**			

UNIDAD N° IV: "FUNCIONES E IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS Y APLICACIONES EN TRIÁNGULOS"	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender y aplicar las funciones trigonométricas e identidades, tanto básicas como complejas, en el análisis y resolución de triángulos no rectángulos, desarrollando habilidades para interpretar y resolver problemas geométricos en contextos técnicos y topográficos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplica relaciones trigonométricas para la resolución de problemas topográficos, como cálculos de distancias, ángulos y desniveles.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	Funciones trigonométricas	4 HS	**Aproximación.-** Introducción a las funciones trigonométricas y su importancia en topografía. Activación de conocimientos previos sobre triángulos rectángulos. **Elaboración.-** Explicación de seno, coseno y tangente, con ejemplos aplicados al cálculo de distancias y alturas. **Refuerzo.-** Resolución de ejercicios prácticos con apoyo docente. **Evaluación.-** Actividad aplicada que integre lo aprendido en un contexto topográfico real.	5 HS	Los estudiantes aplicarán las funciones seno, coseno y tangente para calcular la altura de un punto inaccesible (como un árbol o poste), utilizando medidas reales de ángulos y distancias tomadas en campo o mediante un croquis. Presentarán el procedimiento paso a paso y justificarán los cálculos realizados.	4H S	Actividad Autónoma: Funciones Trigonométricas Aplicadas.- Los estudiantes definirán seno, coseno y tangente, y resolverán ejercicios prácticos sobre cálculo de alturas y distancias, explicando su uso en topografía para medir pendientes. Actividad Interactiva: Cálculo de Alturas en Campo.- En parejas, medirán ángulos y distancias en el entorno usando cinta y transportador, aplicando funciones trigonométricas para estimar alturas inaccesibles y analizando la precisión de sus resultados.	Genially Google earth, Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.

2	Triángulo no rectángulo	4 HS	**Aproximación.-** Reconocer la utilidad de los triángulos no rectángulos en la topografía para resolver problemas en terrenos irregulares. **Elaboración.-** Explicar y aplicar las Leyes del Seno y del Coseno en la resolución de triángulos oblicuángulos mediante ejercicios prácticos. **Refuerzo.-** Resolver problemas aplicados con apoyo del docente, reforzando el análisis gráfico y los cálculos necesarios. **Evaluación.-** Desarrollar un caso práctico donde apliquen las leyes estudiadas para calcular medidas en un terreno irregular.	5 HS	Planificar una actividad práctica para aplicar las leyes del Seno y Coseno en la resolución de un terreno irregular, con croquis, cálculos y un informe que explique el procedimiento.	5 HS	Actividad interactiva en Educaplay.	Genially Educaplay Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.

3	Identidades trigonométricas	4 HS	Aproximación: Introducir las identidades trigonométricas básicas (pitagóricas, recíprocas y de cociente) y su importancia en la simplificación de expresiones y resolución de ecuaciones. Elaboración: Explicar cada identidad con ejemplos prácticos y guiar a los estudiantes en la aplicación de estas identidades para resolver problemas geométricos y topográficos. Refuerzo: Realizar ejercicios donde los estudiantes simplifiquen expresiones y resuelvan ecuaciones utilizando las identidades trigonométricas aprendidas. Evaluación: Evaluar la comprensión a través de una prueba corta y una tarea autónoma donde se apliquen identidades trigonométricas en contextos prácticos de topografía.	5 HS	Organizar una actividad práctica para que los estudiantes apliquen identidades trigonométricas en la simplificación y resolución de problemas topográficos, presentando cálculos y una reflexión sobre su utilidad.	5 HS	Actividad interactiva en Educaplay.	Genially Educaplay Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.

4	Identidades trigonométricas complejas	4 HS	Aproximación: Introducir las identidades trigonométricas complejas mediante ejemplos básicos y su importancia en la resolución de problemas geométricos y topográficos. Elaboración: Explicar y demostrar las identidades de suma y diferencia de ángulos, doble y mitad de ángulo, y productos a sumas, con ejercicios guiados. Refuerzo: Realizar ejercicios prácticos aplicando estas identidades para resolver problemas de medición y modelación en topografía. Evaluación: Evaluar la comprensión mediante la resolución de problemas y una actividad autónoma que integre las identidades trigonométricas complejas.	5 HS	Planifica una actividad donde los estudiantes apliquen identidades trigonométricas complejas para resolver problemas prácticos de topografía. Incluye ejercicios guiados y mediciones que reflejen su uso en cálculos geométricos. Finaliza con la presentación y análisis de resultados.	5 HS	Actividad interactiva en Educaplay.	Genially Educaplay Pizarra Canva	Realizar una evaluación mediante un cuestionario.
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**19 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**28**		**36**		**32**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**56**		**72**		**64**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)		*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*		*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Carpinteyro Virgil, E. (2018). Geometría analítica: (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/ereader/superarse/40188?page=12		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Figueroa, M. (2010). Geometría y trigonometría: (ed.). Firmas Press. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/36339		**X**
Islas Salomón, C. A. Colín Uribe, M. P. & Morales Téllez, F. (2017). Geometría y trigonometría: (ed.). Grupo Editorial Éxodo. https://elibro.net/es/ereader/superarse/130339?page=1		**X**

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Karla Belen Guerrero Coronel Time Stamping Security Data	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Arq. Belén Guerrero **Fecha:12/11/2025**	**Nombre: Arq. Daniela Tamayo** **Fecha:**	**Nombre:** **Fecha:**